Analyse des besoins, faisabilité

Séance 3 : Risques, mitigation et décision

Jean Delpech
Ynov Campus Aix-en-Provence – M1 DEVFLSTK
Octobre 2026

Objectifs de la séance

- **Identifier** et **formuler** les risques
- Les **quantifier** et connaître les limites de la cotation
- Proposer des **stratégies de mitigation**
- Construire une **décision** argumentée
- Rédiger le **rapport** pour un décideur non technique
- Préparer la **soutenance**

Déroulé : matin

Durée	Séquence	Format
30 min	Risques : notions et identification	Cours
30 min	Activité 1 : pre-mortem	Équipe
20 min	Cotation, registre, limites	Cours
40 min	Activité 2 : créer un registre des risques	Équipe
15 min	Pause	
20 min	Mitigation	Cours
55 min	Activité 3 : créer un plan de mitigation + revue croisée	Équipe

1. Qu'est-ce qu'un risque ?

Risque, problème, contrainte, hypothèse

Une hypothèse fausse est une source de risque.

Notion	Définition	Exemple
Risque	Événement **incertain** qui affecterait les objectifs	La livraison des capteurs pourrait prendre du retard
Problème	Déjà là : à traiter, plus à anticiper	Le prestataire n'a pas répondu
Contrainte	Certaine	Budget plafonné à 40 000 €
Hypothèse	Supposée vraie sans vérification	« Le Wi-Fi couvre toutes les salles »

Bien formuler un risque



La formulation indique quoi surveiller et sur quoi agir. À éviter : « risque technique sur les capteurs ».

Catégories de risques

Catégorie	Exemples (web / IoT)
Technique	Intégration avec un système ancien, couverture radio, autonomie, obsolescence
Données et sécurité	Fuite de données personnelles, objet connecté vulnérable, données de mauvaise qualité
Humain et organisation	Résistance au changement, savoir détenu par une seule personne, conflit entre services
Fournisseurs et contrats	Prestataire défaillant, dépendance à une plateforme propriétaire, délais
Juridique et conformité	RGPD, normes radio, accessibilité
Planning et budget	Charge sous-estimée, échéance externe, subvention non obtenue

2. Identifier les risques

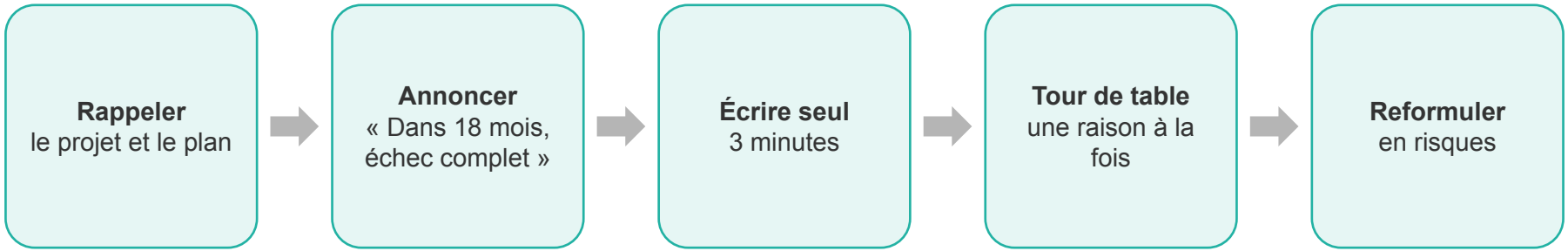
Où chercher ?

- **Brainstorming** en équipe
- **Listes de contrôle** : les catégories
- Les **hypothèses** non vérifiées
- Les **faiblesses** et **menaces** du SWOT
- Les fonctionnalités à **fort Impact** et **faible Confidence** de l'ICE v2

Le pre-mortem

- Gary Klein, *Performing a Project Premortem*, Harvard Business Review, 2007
- On **suppose que le projet a déjà échoué**
- et l'on cherche **pourquoi**
- « Rétrospection prospective » : imaginer l'échec comme un fait accompli

Le déroulé du pre-mortem



Fondement « psychologique »

- Critiquer n'est plus du pessimisme : c'est la consigne
- Chacun peut évoquer ce qu'il n'oserait pas dire autrement
- L'**excès de confiance** du groupe diminue
- L'écriture individuelle évite que le premier qui parle oriente tout le monde

Activité 1 · 25 min

Activité 1 : Pre-mortem

- Appliquer le déroulé au projet que vous analysez
- Objectif : au moins **12 risques** formulés
- Couvrant au moins **4 catégories**
- Ajouter ceux issus du SWOT et de l'ICE v2

3. Quantifier les risques

Fixer les échelles avant de coter

Sans définitions partagées, un « 3 » ne veut rien dire. Exemple à adapter à votre cas.

Note	Probabilité	Impact
1	Rare (< 10 %)	Négligeable : gêne mineure
2	Peu probable (10/30 %)	Faible : quelques jours, surcoût < 2 %
3	Possible (30/50 %)	Modéré : quelques semaines, un Should perdu
4	Probable (50/80 %)	Fort : un Must compromis, surcoût 10/20 %
5	Quasi certain (> 80 %)	Critique : objectif non atteint, incident, non-conformité

Note : on pourrait conserver des % pour les proba (mais on n'obtient plus des entiers), ou faire des échelles sur 4 vs 5 pour avoir une note sur 5, mais ici l'idée est de placer le risque sur une matrice 5×5.

Criticité et niveaux

Criticité = P × I	Niveau	Traitement attendu
15 à 25	Critique	Plan de mitigation obligatoire, suivi en comité
8 à 14	Élevé	Plan de mitigation, propriétaire désigné
4 à 7	Modéré	Surveillance, actions légères
1 à 3	Faible	Acceptation possible, consignée

La matrice probabilité × impact

	Impact 1	Impact 2	Impact 3	Impact 4	Impact 5
Probabilité 5	5	10	15	20	25
Probabilité 4	4	8	12	16	20
Probabilité 3	3	6	9	12	15
Probabilité 2	2	4	6	8	10
Probabilité 1	1	2	3	4	5

Critique : 15 à 25

Élevé : 8 à 14

Modéré : 4 à 7

Faible : 1 à 3

Le classeur la remplit automatiquement à partir du registre.

Le registre des risques

- Le document de référence : **un risque par ligne**
- Identifiant, formulation, catégorie
- Probabilité, impact, criticité, niveau
- Stratégie, actions, propriétaire, déclencheur
- Risque résiduel, statut

Un document **vivant**, revu régulièrement.

Les limites des matrices de risque

- L. A. Cox, *What's Wrong with Risk Matrices?*, Risk Analysis, 2008
  Une fiche de lecture par Antonio Quitino
- **Faible résolution** : deux risques très différents dans la même case
- **Fausse précision** : des notes ordinales multipliées, comme pour l'ICE
- Risque de **mal classer** des risques entre eux

Réduire la subjectivité

- ❏ Définir précisément les échelles
- ❏ Coter **chacun seul**, puis comparer
- ❏ Discuter les écarts de plus de 1 point
- ❏ **Justifier** chaque note en une phrase
- ❏ Utiliser la matrice pour **ordonner et discuter**, pas comme une mesure exacte

Activité 2 · 40 min

Activité 2 : Registre des risques

- Classeur, onglet « Registre des risques »
- Formuler, catégoriser, coter
- Cotation individuelle, puis discussion des écarts
- Indiquer le besoin concerné (lien avec l'ICE)
- L'onglet « Matrice P×I » se met à jour seul

4. Traiter les risques : la mitigation

Les quatre stratégies

Stratégie	Principe	Exemple
Éviter	Modifier le projet pour que le risque ne puisse plus survenir	Exclure les 3 sites à GTB propriétaire
Réduire	Diminuer la probabilité et/ou l'impact	Relevé de couverture radio avant commande
Transférer	Faire porter la conséquence par un tiers	Pénalités de retard, garantie de remplacement
Accepter	Assumer en connaissance de cause	Prévoir 2 semaines de marge

Note : en français mitigation = adoucir (les règles), repris en anglais pour signifier « atténuation des effets » et, de là, retour au français. Un risque ne s'élimine pas, on en contient les effets.

Mitigation, contingence, déclencheur

- **Mitigation** : agit **avant**, réduit probabilité ou impact
- **Plan de contingence** : ce qu'on fait **si** le risque survient malgré tout
- **Déclencheur** : le signal observable qui active la contingence

« Si plus de 10 % des capteurs ne transmettent pas pendant 48 h… »

Risque résiduel et propriétaire

- **Risque résiduel** : ce qui subsiste après mitigation → on refait une cotation
- **Un seul propriétaire** par risque (une personne ou un rôle)
- Il suit le risque, sans forcément faire lui-même les actions
- « Accepter » est un **choix**, pas une absence de choix : il se justifie

Le coût de la mitigation

- **Exposition** = probabilité × coût de l'impact
- Risque à 30 % qui coûterait 20 000 € → exposition ≈ **6 000 €**
- Mitigation à **1 500 €** qui divise la probabilité par trois → exposition ≈ 2 000 €

→ gain ≈ 4 000 € pour 1 500 € dépensés : la mitigation est rentable

Activité 3 · 55 min

Activité 3 : Plan de mitigation

- Pour les **8 à 10 risques les plus critiques** (40 min)
- Stratégie, actions, contingence, déclencheur, propriétaire, coût, criticité résiduelle
- **Revue croisée** (15 min)
  - aucun risque critique « accepté » sans justification
  - un seul propriétaire par risque

Déroulé : après-midi

Durée	Séquence	Format
45 min	Construire la décision et rédiger le rapport	Cours
1 h 45	Activité 4 : rédaction encadrée	Équipe
15 min	Pause	
45 min	Activité 5 : préparer la soutenance	Équipe

5. Construire la décision

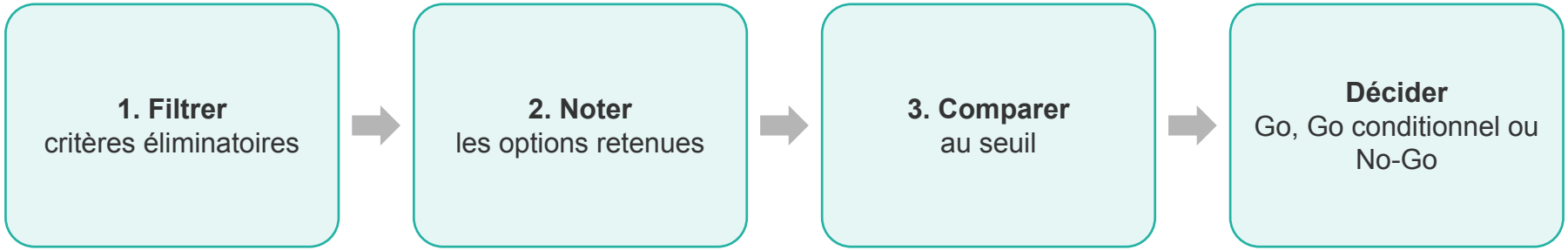
Les options de décision

Décision	Signification
Go	Lancer le projet tel que cadré
Go conditionnel	Lancer si des **conditions précises** sont remplies : périmètre réduit, budget, vérification préalable, accord d'un acteur
No-Go	Ne pas lancer dans ces conditions
Reporter / réorienter	Relancer le cadrage plus tard ou sur un autre périmètre

Un No-Go est un résultat professionnel

- Arrêter un projet mal engagé économise du temps et de l'argent
- Un No-Go bien argumenté vaut autant qu'un Go
- Ce qui est évalué : la **qualité du raisonnement**
- pas la décision elle-même

Décider en trois étapes



Classeur, onglet « Décision Go-No-Go »
On va retenir ce qui est faisable (filtre), **mais ce n'est pas parce que c'est faisable qu'il *faut* le faire !**

Étape 1 : Les critères éliminatoires

- Des conditions **impératives** : une option qui en échoue une est **écartée**
- Faisabilité technique **prouvée** (spécifications, documentation)
- Conformité légale : RGPD, normes, accessibilité
- Budget plafond, délai impératif

Méthode Kepner-Tregoe (1950s, consultant à la RAND Corporation) : les *musts* filtrent, seuls les *wants* sont notés.

Exemple : trois options passées au filtre

Critère éliminatoire	A – Go complet (12 sites)	B – Périmètre réduit (9 sites)	C – Pilote 3 sites puis extension
Budget d'investissement ≤ 40 k€	Non (52 k€)	Oui	Oui
Conformité RGPD	Oui	Oui	Oui
Faisabilité prouvée sur spécifications	Oui	Oui	Oui
Statut	**Écartée**	**Retenue**	**Retenue**

Étape 2 : Noter les options retenues

- Uniquement des critères de **conséquences** : valeur, coût, risque résiduel…
- **Pas de critère de faisabilité** : elle a déjà servi de filtre
- Une seule règle de lecture : **1 = défavorable, 5 = le plus favorable**
- Éviter le **double comptage** : un même effet ne doit pas peser dans deux critères
- Chaque note a une **origine** traçable

Harmoniser les échelles

Pour aboutir à un score cohérent, il faut harmoniser les valeurs qu'on affecte aux différents critères pris en compte dans le calcul.
Bornes fixées avant de noter, identiques pour toutes les options.

Critère	Source	Conversion en note de 1 à 5
Valeur	Besoins-ICE	Part des Must couverts, bornes 0–100 % *plus haut = mieux*
Coût	Devis	Bornes 10–60 k€ *plus bas = mieux*
Risque résiduel	Registre des risques	Somme des criticités résiduelles, bornes 10–80 *plus bas = mieux*

La formule de conversion

Pour recaler toute valeur dans un intervalle [1 ; 5] (avec 5 = note plus favorable) :

- Plus haut = mieux : **note = 1 + 4 × (x − borne basse) / (borne haute − borne basse)**
- Plus bas = mieux : **note = 5 − 4 × (x − borne basse) / (borne haute − borne basse)**
- Exemple : coût de B = 35 k€, bornes 10–60 k€ → 5 − 4 × 25 / 50 = **3,0**

Le choix des bornes est un jugement : on l'écrit et on le justifie.

Exemple de notation

A est écartée par le filtre budgétaire : elle n'est pas notée.

Critère	Poids	B : Périmètre réduit	C : Pilote puis extension	Origine
Valeur pour les utilisateurs	40 %	4,0 (75 %)	3,0 (50 %)	Must couverts
Coût d'investissement	25 %	3,0 (35 k€)	3,8 (25 k€)	Devis
Risque résiduel	35 %	3,4 (38)	4,2 (24)	Registre
Total pondéré (sur 5)		**3,54**	**3,62**	

Étape 3 : Comparer au seuil et décider

- Un **seuil** convenu avec les décideurs, **fixé avant de noter** (par exemple 3 sur 5, par exemple en convertissange des valeurs souhaitées ou « idéales » pour chaque critère = benchmark)
- **No-Go** si aucune option ne passe les filtres…
- … ou si la meilleure option reste **sous le seuil**
- Sinon : **Go** ou **Go conditionnel** sur la meilleure option
- Un **écart faible** entre deux options appelle une discussion, pas un automatisme

Lecture de l'exemple

- C (3,62) devance B (3,54), les deux dépassent le seuil de 3
- Écart de 0,08 : **trop faible pour trancher seul** → discussion avec les décideurs
- Recommandation possible : **Go conditionnel** sur le pilote
  - extension décidée au vu des mesures de la phase 1
  - un responsable désigné pour les alertes du week-end

Mise en garde

- Attention : vous avez produit un beau classeur Excel avec plein de formules qui fait très pro, mais c'est un outil *d'aide* à la décision, pas de décision automatique, il est avant tout primordial de (se) poser les bonnes questions !

- L'outil doit servir à ça : débusquer les bonne questions et les critères « critiques »

Et le statu-quo ? (No-go)

- Le Green Book (outil du Trésor britannique) propose de garder le statu quo comme **référence de comparaison**
- Ne rien faire (no-go) est aussi une décision, même si ce n’est pas un projet
- Mais il est évalué sur ses **conséquences réelles** : ne rien faire = le problème persiste, les pertes continuent
- **Coût de l'inaction** : énergie gaspillée chaque année, obligations non tenues
- **Jamais** de note de faisabilité : ne rien faire n'est pas un projet

Une variante plus riche, plus difficile à noter honnêtement.

Des confusions à éviter

- **ICE ≠ scoring de décision**
  - l'ICE classe des fonctionnalités
  - le scoring compare des options de projet
- **Le total ne décide pas seul**
  - un critère éliminatoire (p. ex. non-conformité légale) bloque un Go, quel que soit le total
- **Le No-Go n'est pas une sous-option (colonne)**
  - on ne le note pas (mais on peut évaluer son coût / ses conséquences)
  - c’est une des décisions possibles

6. Rédiger le rapport de faisabilité

La trame du rapport

1. Synthèse exécutive (1 page)
2. Contexte et objectifs
3. Acteurs et gouvernance
4. Besoins priorisés
5. Existant et SWOT croisé
6. Faisabilité
7. Risques et mitigation
8. Options et recommandation, puis annexes

Écrire pour un décideur non technique

- **La conclusion d'abord** : la synthèse commence par la recommandation (principe pyramidal, B. Minto)
- Puis **trois arguments** principaux
- **Un visuel vaut une page** : matrice des risques, scoring, carte des acteurs
- **Ton factuel**, sources citées, vérifié distingué de supposé
- Inutile d’écrire un roman : allez droit au but (mais en articulant bien votre argumentation, pas de flou, pas d’ellipse)

Traduire la technique en conséquences

Plutôt que…	**Écrire…**
« Quota d'API de 1 000 requêtes par jour »	« Au-delà de 3 sites, l'offre gratuite ne suffit plus : prévoir 40 € par mois. »
« Portée LoRaWAN non garantie en sous-sol »	« Deux salles risquent de ne pas remonter de données : un relevé préalable coûte 800 €. »

Activité 4 · 1 h 45

Activité 4 : Rédaction encadrée

- Rédiger le rapport avec la **trame** fournie
- Point d'étape de l'enseignant avec chaque équipe
- **Objectif : version 1 complète en fin de journée**
- Relire (ou faire relire)

7. Préparer la soutenance

La soutenance : 15 minutes + 10 minutes de questions

Partie	Durée	Contenu
Contexte du cas	2 min	Organisation, problème, enjeux
Entretien rejoué	5 min	Extrait joué en direct, puis commentaire des techniques et de ce qu'il a révélé
Analyse	6 min	Besoins priorisés, acteurs, existant, faisabilité, risques
Recommandation	2 min	Décision, conditions, prochaines étapes

Activité 5 · 45 min

Activité 5 : Préparer la soutenance

- Choisir un **extrait révélateur** (2 à 3 min) : une relance qui a fait émerger un non-dit
- Le réécrire à partir de vos notes
- Répartir les rôles : intervieweur, personnage
- Bâtir le plan des slides (8 à 10)
- Répéter une fois l’extrait d’entretien, en chronométrant

Livrables de fin de séance

- ❏ Registre des risques et matrice P×I
- ❏ Plan de mitigation et risques résiduels
- ❏ Scoring des options (classeur, onglet « Scoring Go-No-Go »)
- ❏ Rapport de faisabilité v1, relu par une autre équipe
- ❏ Plan de soutenance et extrait d'entretien réécrit

Ressources pour aller plus loin

- G. Klein : Performing a Project Premortem (HBR, 2007)
- G. Klein : The Pre-Mortem Method
- FacileThings : Analyzing project risks
- L. A. Cox : What's Wrong with Risk Matrices? (2008)
- HM Treasury : The Green Book (2022)
- Eight to Late : le théorème de Cox pour la gestion de projet
- DCLG : Multi-criteria analysis, a manual (2009)
- La matrice Kepner-Tregoe
- Livres : D. Hubbard, *The Failure of Risk Management* ; ISO 31000:2018 ; B. Minto, *The Pyramid Principle*